

# 预测市场套利工具调研报告

面向 Hummingbot 底层架构的多平台接入与套利执行路线

调研日期：2026-06-19 |

范围：独立预测市场与事件合约平台，不包含传统交易所普通现货/永续/期权产品

## 核心结论

可工程化套利的平台池比市场宣传口径小得多。广义预测/竞猜/积分平台可以累计到几十个甚至上百个，但满足“真钱交易、可程序化行情、可下单撤单、明确结算、足够流动性”的平台，目前应按 5-20 个候选池管理，第一阶段只建议接入 Polymarket 与 Kalshi，再扩展少数链上体育/预测协议。

Hummingbot 的现有优势是 connector、订单跟踪、策略执行和风控框架；缺口不是交易基础设施，而是预测市场语义层：事件、outcome、结算规则、概率价格、平台费用、事件匹配和双腿/多腿执行风险。

## 建议优先级

| 阶段 | 目标        | 说明                                                       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------|
| P0 | 只读数据层     | 接入 Polymarket/Kalshi 的市场列表、订单簿、成交、费用、结算字段；先不自动下单。        |
| P1 | 事件匹配与机会扫描 | 建立 World Cup、加密货币、宏观事件的手动映射表，计算净价差和可成交尺寸。                |
| P2 | 小资金执行     | 支持 IOC/限价双腿执行、partial fill 处理、失败回滚和单事件敞口限制。              |
| P3 | 横向扩展      | 加入 Azuro/Omen/Manifold 等低优先级或特定场景平台；只把 API/流动性达标者纳入自动交易。 |

## 市场版图

本报告把平台分成四类：A 类适合自动套利，B 类适合行情和半自动，C 类适合研究/信号，D 类暂不建议。这个分法比“平台数量”更重要，因为套利系统最怕把无法成交、无法结算或结算口径不同的市场当成同一资产。

| 类别  | 定义                          | 代表平台                             | 工程含义                       |
|-----|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| A 类 | 真钱、订单簿/API、可程序化交易、结算规则清晰    | Polymarket, Kalshi               | 第一阶段接入；可做跨平台套利、组合套利、做市。    |
| B 类 | 链上或协议型，有交易路径但流动性/盘口结构不如 A 类 | Azuro, Omen/Gnosis, Augur/Seer 等 | 观察和专项接入；适合体育或链上事件，不宜一开始重仓。 |
| C 类 | 有预测数据但交易性弱或不是现金市场           | Manifold, Metaculus              | 作为信号源、事件发现和概率参考，不作为自动执行主腿。 |
| D 类 | 活动、竞猜、地区化产品、无公开 API 或规则不透明  | 大量新兴 App/营销活动                    | 只做 discovery，不进入自动交易。      |

## 重点平台可接入性评分

| 平台         | 交易/市场结构                                | API 与自动化                                                                        | 流动性判断                | 接入优先级 |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Polymarket | CLOB + 条件代币；价格为 0-1 概率；覆盖体育、政治、宏观、科技等。 | 官方文档包含 Markets & Events、Prices & Orderbook、Trading、WebSocket、Market Makers、SDK。 | 最高；世界杯等大事件有深盘口和活跃做市。 | 最高    |

| 平台                                                | 交易/市场结构                               | API 与自动化                                                           | 流动性判断                       | 接入优先级 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Kalshi                                            | 美国合规 event contracts；二元/多结果事件；美元账户体系。 | 官方说明 Predictions APIs 提供 REST、WebSocket、FIX，并有 demo 环境和 API key。   | 高；体育占比很高，宏观/政治也有市场。         | 最高    |
| PredictIt                                         | 政治事件为主；历史悠久，交易规则限制多。                  | 公开自动交易能力弱于 Polymarket/Kalshi；监管限制需要单独核实。                           | 中；适合政治类信号，不适合第一批执行腿。        | 中     |
| Manifold                                          | 积分/声誉为主；曾有 Sweep cash，后已停止真钱兑换。       | API 明确支持 markets/bets，文档称可用于 bots 和 automated trading，但不是稳定真钱套利场景。 | 中低；信号价值大于套利价值。              | 低     |
| Azuro                                             | 去中心化体育预测/博彩协议；vAMM/LP 池模型。            | 提供开发者中心、SDK、合约、subgraph/索引和 betting engine 文档。                     | 事件集中在体育；流动性和对手方模型与 CLOB 不同。 | 中     |
| Omen/Gnosis/Seer/Augur                            | 链上预测市场协议或老平台；多为 AMM/条件代币/预言机结算。       | 可通过链上合约、subgraph 或协议 SDK 接入；统一性较差。                                 | 通常低于 Polymarket；长尾市场多。      | 低-中   |
| Crypto.com/CDNA/FanDuel/Predicts/Fanatics Markets | 合规事件合约或体育预测产品。                        | 公开资料显示产品存在或推出，但面向外部 bot 的 API 开放程度需逐项确认。                           | 潜力高，开放性未知。                  | 观察    |

## 套利机会类型

| 类型              | 公式/判断                                                      | 主要风险                                | 适合阶段  |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 同 outcome 跨平台价差 | A 平台买 YES，B 平台卖 YES；净边际 = bid_B - ask_A - fees - slippage。 | 两边事件规则不完全一致；一腿成交一腿失败；提现/区域限制。       | P1-P2 |
| YES/NO 组合套利     | 同一事件 YES ask + NO ask < 1，买满组合锁定结算收益。                      | 平台是否支持完整组合、费用、结算延迟、市场取消。            | P2    |
| 多 outcome 篮子    | 所有互斥 outcome 的总买入成本 < 1。                                   | 遗漏 outcome、规则包含 void/invalid、资金占用久。 | P2-P3 |
| 事件市场 vs 传统价格源   | 预测 BTC 是否触价，与期权/永续隐含概率比较。                                  | 不是纯预测平台套利；需金融模型和对冲腿。                | 后续专项  |
| 流动性奖励套利         | 做市收益 + 平台奖励 > 库存风险 + 结算风险。                                 | 奖励规则变化、刷量检测、边界概率市场深度虚高。             | P3    |

## Hummingbot 需要新增的代码层

现有仓库已经有 connector、strategy、controller、gateway/data\_feed 等框架。预测市场接入不应把事件市场硬编码成普通 BTC-USDT 交易对，而应在 connector 和 controller 之间增加一个 prediction\_market 包。

| 模块           | 建议路径                                                | 职责                                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平台能力注册       | hummingbot/prediction_market/venue_registry.py      | 记录 API、订单簿、真钱属性、结算规则、地区限制、费率、是否允许自动交易。                                                      |
| 标准数据模型       | hummingbot/prediction_market/data_types.py          | PredictionEvent、PredictionMarket、Outcome、OutcomeToken、ResolutionStatus、PredictionOrderBook。 |
| 平台 connector | hummingbot/connector/exchange/polymarket/ 和 kalshi/ | REST/WS 行情、账户、订单生命周期、签名、余额、仓位、成交回报。                                                         |
| 事件匹配         | hummingbot/prediction_market/event_matcher.py       | 人工映射优先；文本相似度、到期时间、结算来源、outcome 语义辅助。                                                        |

| 模块       | 建议路径                                                                            | 职责                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 概率/费用归一化 | hummingbot/prediction_market/probability.py, fees.py                            | 把 0-1 概率、美元 cent、AMM odds、手续费和滑点转成统一可比较价格。 |
| 套利扫描器    | hummingbot/prediction_market/arb_scanner.py                                     | 计算净边际、可成交尺寸、资金占用、过期窗口、结算差异惩罚。              |
| 执行器      | hummingbot/strategy_v2/executors 或 controllers/generic/prediction_market_arb.py | 双腿/多腿限价执行、partial fill、撤单、对冲、失败状态机。        |
| 审计与回放    | data/prediction_market/ 或外部 DB                                                  | 保存市场元数据、订单簿快照、机会、成交、结算结果，用于回测和事故复盘。        |

## 最小可行版本设计

MVP 不建议一开始自动下单。第一版目标是高可信发现机会：每 1-5 秒读取盘口，基于手动事件映射计算净价差，并输出带证据的机会记录。这样可以先验证事件匹配、费用、盘口深度和结算规则，而不是把风险集中到执行器。

| 组件                  | 输入                                  | 输出                                                      |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| MarketDiscovery     | Polymarket/Kalshi 市场列表、标签、到期时间、规则文本 | 候选事件池和原始平台 market_id。                                   |
| ManualMapping       | 人工配置 YAML/SQLite 表                  | canonical_event_id 与 platform_market_id/outcome_id 的映射。 |
| OrderBookNormalizer | 平台订单簿或 AMM 报价                       | 统一 bid/ask/depth，按 outcome 维度展开。                        |
| ArbScanner          | 统一盘口、费用、最小利润阈值、最大敞口                 | 机会列表：edge、size、venue pair、规则差异提示。                       |
| RiskGate            | 事件状态、结算源、close time、钱包/账户余额         | 允许报警/禁止交易/需要人工确认。                                       |

## 关键风险

| 风险      | 为什么重要                                          | 控制办法                                                         |
|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 事件不等价   | 两个问题标题相似，但结算依据、时间范围、取消条件不同。                    | 人工映射为默认；自动匹配只能建议，不自动授权。                                      |
| 结算/争议风险 | 预测市场常见争议、clarification、oracle 投票、void/invalid。 | 记录规则快照；事件临近结算降低仓位；高争议市场禁入。                                   |
| 流动性幻觉   | 盘口顶层有价但尺寸小，或奖励驱动导致成交质量差。                       | 用深度加权价格，不用 mid price；设置最小可成交量。                               |
| 双腿执行失败  | 一边成交后另一边价格消失，会形成裸露方向敞口。                        | IOC/限价保护、超时撤单、仓位上限、失败后人工/自动对冲。                               |
| 地区与合规限制 | 平台可能限制国家/州/地区，且规则变化快。                          | venue_registry 中加入 jurisdiction 和 account eligibility，不绕过限制。 |
| API 稳定性 | 新平台文档和接口变化快，WebSocket/订单回报不稳定。                 | 每个平台先只读运行，再小额灰度；接口版本锁定。                                      |

## 工程路线图

| 周期    | 交付物                                                   | 验收标准                                          |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 第 1 周 | 平台能力注册表、标准数据模型、Polymarket/Kalshi 只读 market discovery。 | 能稳定列出事件、outcome、到期时间、规则文本、market_id/token_id。 |
| 第 2 周 | 订单簿归一化、手动事件映射、机会扫描器。                                  | 能对世界杯/加密/宏观事件输出净 edge 和 size，并保存快照。           |

| 周期     | 交付物                           | 验收标准                              |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 第 3 周  | 回放器和纸面交易；加入费用、滑点、最小深度、结算风险评分。 | 纸面交易结果可复盘，机会误报原因可解释。              |
| 第 4 周  | 小额执行器，仅白名单事件和白名单平台。           | 双腿成交、partial fill、撤单和失败状态都有日志和风控。 |
| 第 5 周+ | 扩展 Azuro/Omen/其他平台，做市场匹配自动建议。 | 新增平台不改策略核心，只新增 connector/adapter。 |

## 可信度评估

本报告对平台采用三类证据：官方开发者文档优先，其次为主流媒体/监管新闻，最后为学术或开源研究。对没有官方 API 文档或无法验证交易接口的平台，本报告只给“观察”或“低优先级”，不作为自动套利候选。

| 判断                         | 可信度 | 依据                                           |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------|
| Polymarket/Kalshi 是第一批工程候选 | 高   | 两者都有官方 API/SDK/订单簿/交易文档，且近期市场活跃度高。           |
| 全球广义平台可达几十个以上              | 中   | 包括真钱、积分、链上协议、历史平台、地区性产品；但口径差异大。              |
| 自动套利候选目前只有 5-20 个          | 中高  | 过滤条件包括 API、真钱、流动性、清晰结算和可自动交易，满足条件的平台显著减少。    |
| 新兴体育预测产品值得跟踪               | 中   | FanDuel/Crypto.com 等方向增长快，但外部 API 开放性需要逐一确认。 |

## 参考来源

- Polymarket Documentation: <https://docs.polymarket.com/> - 官方文档列出 Markets & Events、Prices & Orderbook、Trading、WebSocket、Market Makers、SDK。
- Kalshi API Documentation: <https://docs.kalshi.com/> - 官方文档说明 Predictions APIs 支持 REST、WebSocket、FIX，并提供 OpenAPI/AsyncAPI spec。
- Manifold API Documentation: <https://docs.manifold.markets/api> - 官方 API 文档说明 markets/bets、认证、rate limit、自动化用途和 alpha 状态。
- Azuro Docs: <https://docs.azuro.org/> - 官方文档说明其为 EVM 链上预测市场协议，提供 Developer Hub、SDK、合约和 subgraph/API。
- Business Insider, 2026-06-19: prediction markets gained World Cup activity versus sportsbooks, naming Kalshi and Polymarket.
- Financial Times, 2026-06-11: World Cup winner prediction market volume reported near USD 2bn, dominated by Polymarket and Kalshi.
- PredictionMarketBench, arXiv 2602.00133 - 强调订单簿、费用、结算生命周期和真实执行仿真的重要性。
- PolyBench, arXiv 2604.14199 - 基于 Polymarket CLOB 和新闻流评估交易代理，说明订单簿状态对策略评估很关键。
- Decomposing Crowd Wisdom, arXiv 2602.19520 - 使用 Kalshi/Polymarket 大样本交易研究校准偏差，提示价格不能机械视为真实概率。
- 本地 Hummingbot 仓库：hummingbot/connector、controllers/generic、hummingbot/data\_feed、hummingbot/strategy。用于判断接入点和模块边界。

## 附录：平台初筛规则

新增平台进入自动交易候选池前，必须回答七个问题：是否真钱结算；是否有稳定 market discovery；是否有 orderbook 或可计算成交报价；是否有下单/撤单/成交回报；是否有清晰规则文本和结算来源；是否允许当前账户/地区交易；是否有足够盘口深度覆盖手续费和执行风险。只要任一核心项为否，就只能做行情监控或研究信号。